BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD) — WALKTHROUGH GAME HUB

Sistem Katalog dan Manajemen Konten Walkthrough Game Berbasis Mobile

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen Business Requirement Document (BRD) ini menjelaskan kebutuhan bisnis dan kebutuhan sistem untuk pengembangan Walkthrough Game Hub versi mobile, yaitu aplikasi Android dan iOS yang menyajikan katalog game beserta konten walkthrough (rute cerita, misi, langkah, teks, dan gambar) dalam navigasi bertingkat (Game → Chapter → Step) yang menyerupai situs referensi seperti IGN. Dokumen ini merupakan padanan dari BRD versi web, dengan fungsi bisnis yang sama dan perbedaan pada platform serta arsitektur teknis.

Sistem ini dirancang untuk mempermudah pemain (guest) dalam menjelajahi katalog game dan membaca panduan walkthrough tanpa hambatan, sekaligus memberikan nilai tambah bagi pengguna terdaftar (member) melalui fitur penyimpanan game favorit dan pemberian rating. Seluruh pengelolaan konten walkthrough, mulai dari data game, struktur chapter, hingga isi dokumen walkthrough, dilakukan secara terpusat oleh super admin melalui Filament Admin Panel (Laravel) sehingga konten tidak di-hardcode pada aplikasi dan dapat diperbarui kapan saja tanpa merilis ulang aplikasi mobile.

Aplikasi mobile dibangun dengan Flutter (Dart) dan mengonsumsi data melalui REST API yang dibangun dengan FastAPI. Basis data dikelola dengan SQLAlchemy dan Alembic, serta validasi data dengan Pydantic. Dengan arsitektur ini, pengelolaan konten walkthrough tetap berada pada satu platform basis data yang terstruktur, sehingga meningkatkan konsistensi konten, kemudahan pemeliharaan, dan pengalaman membaca pengguna pada perangkat mobile.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

2.1 Konteks

Walkthrough Game Hub dibangun untuk menyajikan panduan bermain game (walkthrough) secara terstruktur berbasis basis data, mencakup game seperti Persona 3 Reload, Dark Souls 2, Elden Ring, dan GTA Vice City. Selama ini, panduan bermain

umumnya tersebar pada berbagai situs eksternal seperti IGN dan Fextralife dengan format dan struktur yang berbeda-beda antar situs, sehingga sulit dijadikan satu pengalaman baca yang konsisten. Pemain game juga sering membaca panduan dari perangkat mobile saat bermain di konsol atau PC, sehingga aplikasi mobile menjadi kebutuhan yang relevan sebagai pendamping bermain.

2.2 Permasalahan

- Konten walkthrough yang bersumber dari berbagai situs referensi memiliki struktur dan format yang tidak konsisten.
- Tidak tersedia platform terpusat untuk menyajikan walkthrough dalam satu navigasi terstruktur seperti Game, Chapter, dan Step pada perangkat mobile.
- Pengelolaan konten yang dilakukan secara hardcode pada tampilan menyulitkan pembaruan dan berisiko merusak fitur yang sudah berjalan.
- Belum ada mekanisme bagi pengguna terdaftar untuk menyimpan game favorit atau memberikan penilaian (rating) terhadap game dari aplikasi mobile.
- Tidak tersedia panel administrasi khusus yang memungkinkan pengelolaan struktur Chapter dan dokumen walkthrough secara dinamis tanpa keterlibatan developer.

2.3 Solusi yang Diusulkan

Membangun aplikasi mobile Flutter yang terhubung ke API FastAPI untuk menyajikan katalog game dan konten walkthrough secara terintegrasi dengan fitur:

- Katalog game yang dapat diakses oleh guest tanpa perlu login.
- Halaman detail walkthrough dengan navigasi bertingkat (Game → Chapter → Step) yang diwujudkan sebagai drawer/daftar Chapter yang dapat diperluas (expandable).
- Registrasi dan login member.
- Fitur favorite dan rating game untuk member.
- Filament Admin Panel (Laravel) bagi super admin untuk mengelola data game, struktur chapter, dan dokumen walkthrough.
- Rich Editor dengan paste normalizer untuk menyalin dan merapikan konten referensi menjadi dokumen walkthrough yang konsisten.

Manfaat yang diharapkan dari sistem ini antara lain:

- Mempermudah pengguna menemukan dan membaca walkthrough game secara terstruktur dari perangkat mobile.
- Mengurangi risiko konten hardcode dan duplikasi struktur navigasi Chapter.

- Mempermudah super admin dalam mengelola dan memperluas konten walkthrough tanpa menyentuh kode program dan tanpa merilis ulang aplikasi.
- Meningkatkan keterlibatan pengguna melalui fitur favorite dan rating.
- Menjaga konsistensi konten pada game Persona 3 Reload, Dark Souls 2, dan Elden Ring saat pengembangan dilanjutkan.

3. Tujuan Bisnis

- Menyediakan aplikasi katalog dan walkthrough game yang terstruktur dan mudah digunakan pada Android dan iOS.
- Memastikan seluruh konten walkthrough tersimpan dan dikelola melalui basis data, bukan hardcode pada aplikasi.
- Mempermudah pembaca dalam menavigasi walkthrough melalui struktur Game, Chapter, dan Step.
- Memberikan nilai tambah bagi member melalui fitur favorite dan rating game.
- Memberikan kontrol penuh kepada super admin dalam mengelola game dan seluruh isi walkthrough melalui satu panel admin.

4. Ruang Lingkup

4.1 Halaman Guest

- Melihat katalog game beserta status featured.
- Melihat halaman overview game (deskripsi, subtitle, cover).
- Membaca konten walkthrough melalui daftar/drawer Chapter.
- Navigasi previous dan next antar halaman walkthrough.

4.2 Dashboard Member

- Registrasi akun dan login.
- Menyimpan game favorit.
- Memberikan, mengubah, atau menghapus rating game.
- Melihat library game favorit pada halaman dashboard.

4.3 Dashboard Super Admin (Filament)

- Manajemen data game (judul, slug, deskripsi, cover, status publish, dan featured).
- Manajemen struktur Chapter, termasuk relasi parent-child dan section title.
- Penulisan dokumen walkthrough melalui Rich Editor pada menu Manage Walkthrough.
- Pengaturan urutan tampil (order) Chapter pada navigasi.
- Manajemen role dan hak akses pengguna (super_admin, member, contributor legacy).

4.4 Pengelolaan Konten Walkthrough

- Penyimpanan data Game, Chapter, dan Step ke dalam basis data.
- Penggabungan Step menjadi satu dokumen per Chapter saat disimpan melalui editor.
- Penyimpanan gambar walkthrough pada storage lokal aplikasi admin dan penyajiannya ke aplikasi mobile melalui URL.
- Pembersihan (normalisasi) HTML hasil salin-tempel dari situs referensi eksternal.

4.5 Ruang Lingkup yang Tidak Termasuk

- Fitur kontribusi publik (contribution) tidak diaktifkan kembali tanpa keputusan product baru.
- Pembuatan model konten baru seperti Guide, Article, Post, atau Walkthrough di luar struktur Game → Chapter → Step.
- Integrasi scraping otomatis dari situs eksternal sebagai sumber konten produksi.
- Penayangan tautan Admin Panel pada aplikasi mobile.
- Fitur di luar BRD web seperti mode offline, push notification, dan komentar pengguna, kecuali ada keputusan product baru.
- Pengembangan ulang versi web (Blade); versi web diatur pada BRD terpisah.

5. Stakeholders dan Pengguna

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab
Guest	Menjelajahi katalog game dan membaca konten walkthrough pada aplikasi mobile tanpa perlu login.

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab
Member	Melakukan registrasi/login, menyimpan game favorit, memberikan rating, dan membaca walkthrough.
Super Admin	Mengelola data game, struktur Chapter, dokumen walkthrough, serta role dan hak akses pengguna melalui Filament Admin Panel.

6. Persyaratan Fungsional

6.1 Aplikasi Mobile Guest dan Member

- Melihat daftar dan detail game pada katalog.
- Membaca konten walkthrough sesuai struktur navigasi Chapter.
- Registrasi akun dan login/logout member.
- Menyimpan dan menghapus game dari daftar favorit.
- Memberikan, mengubah, dan menghapus rating game.
- Melihat halaman dashboard berisi library game favorit member.
- Sesi login member tetap tersimpan secara aman pada perangkat hingga member melakukan logout atau token kedaluwarsa.

6.2 Manajemen Struktur Walkthrough

- Struktur data mengikuti hierarki Game → Chapter → Step.
- Chapter dikelompokkan berdasarkan section_title dan diurutkan berdasarkan kolom order.
- Chapter dapat memiliki relasi parent-child untuk mendukung navigasi bertingkat.
- Satu Chapter direpresentasikan sebagai satu dokumen walkthrough hasil penggabungan Step.
- Aplikasi mobile menampilkan hierarki Chapter menggunakan drawer atau daftar expandable yang dapat di-scroll secara mandiri.

6.3 Dashboard Super Admin

- Hanya dapat diakses oleh pengguna dengan role super_admin.

- Menyediakan menu Manage Walkthrough pada setiap Game untuk mengelola struktur Chapter dan dokumen walkthrough dalam satu tampilan.
- Menyediakan tombol Add Sidebar Page untuk menambah Chapter baru pada game aktif.
- Slug dan section Chapter dibuat otomatis apabila tidak diisi secara manual.
- Menu Chapter dan Step global disembunyikan dari navigasi utama agar data antar game tidak tercampur.
- Perubahan yang disimpan super admin langsung tersedia bagi aplikasi mobile melalui API tanpa perlu memperbarui aplikasi.

6.4 Rich Editor dan Manajemen Konten

- Mendukung format Heading 2 dan 3, paragraf, bold, italic, underline, strike, bullet list, ordered list, blockquote, dan gambar.
- Menyediakan paste normalizer untuk membersihkan HTML dari situs referensi (menghapus script, iframe, style, atribut event, dan caption gambar).
- Tautan pada konten yang ditempel diubah menjadi highlight tanpa dapat diklik.
- Gambar diunggah dan disimpan pada storage lokal aplikasi admin, bukan hotlink dari situs eksternal.
- Konten HTML hasil Rich Editor direnderpada aplikasi Flutter dengan tampilan yang konsisten (heading, daftar, kutipan, dan gambar), dan gambar tampil sesuai lebar layar perangkat.

6.5 Favorite dan Rating

- Satu member hanya dapat menyimpan satu game yang sama satu kali sebagai favorit.
- Satu member hanya memiliki satu rating aktif per game, namun dapat mengubah atau menghapusnya.
- Fitur favorite dan rating hanya tersedia untuk member yang sudah login; guest yang mencoba menggunakannya diarahkan ke halaman login atau registrasi.

6.6 API

- Menyediakan endpoint publik untuk registrasi, login, daftar game, detail game, dan detail chapter.
- Menyediakan endpoint bertoken untuk data profil pengguna dan logout.

- Menyediakan endpoint bertoken untuk mengelola favorite dan rating milik member yang sedang login.
- API bersifat read-only untuk konten walkthrough; proses create, update, dan delete konten tetap dilakukan melalui Filament Admin Panel.
- Seluruh request dan response divalidasi menggunakan skema Pydantic.

Usulan daftar endpoint (prefix /api/v1):

Endpoint	Metode	Akses	Keterangan
/auth/register	POST	Publik	Registrasi member baru.
/auth/login	POST	Publik	Login dan penerbitan token.
/auth/logout	POST	Token	Logout dan pencabutan token.
/me	GET	Token	Data profil pengguna yang sedang login.
/games	GET	Publik	Daftar game yang dipublikasikan, termasuk status featured.
/games/{slug}	GET	Publik	Detail game dan struktur Chapter.
/games/{slug}/chapters/{chapter_slug}	GET	Publik	Detail Chapter beserta dokumen walkthrough dan navigasi previous/next.
/me/favorites	GET	Token	Library game favorit member.
/me/favorites/{game_id}	POST, DELETE	Token	Menyimpan atau menghapus game dari favorit.
/me/ratings/{game_id}	PUT, DELETE	Token	Memberi/mengubah atau menghapus rating game.

7. Persyaratan Non-Fungsional (Kualitatif)

- **Keamanan Akses:** hanya pengguna dengan role super_admin yang dapat mengakses dan mengubah data melalui Admin Panel; endpoint member hanya dapat diakses dengan token yang valid.
- **Keamanan Data Perangkat:** token login disimpan pada penyimpanan aman perangkat (secure storage) dan seluruh komunikasi dengan API menggunakan HTTPS.
- **Konsistensi Struktur:** penambahan Chapter baru wajib mengikuti section_title yang sudah ada agar tidak terjadi duplikasi kelompok navigasi.
- **Reliabilitas:** data game, chapter, dan dokumen walkthrough tersimpan pada basis data dan dapat diakses kembali kapan pun dibutuhkan.
- **Kemudahan Pemeliharaan:** konten walkthrough dapat diperbarui oleh super admin melalui Rich Editor tanpa mengubah kode program dan tanpa rilis ulang aplikasi; perubahan skema basis data dikelola melalui migrasi Alembic.
- **Kinerja Sistem:** daftar Chapter dan halaman walkthrough dimuat dengan waktu akses yang wajar meskipun daftar chapter cukup panjang, dengan dukungan scroll mandiri, pemuatan gambar bertahap (lazy loading), dan caching gambar pada perangkat.
- **Kompatibilitas:** aplikasi dapat dipasang dan berjalan pada perangkat Android dan iOS dengan berbagai ukuran layar ponsel dan tablet.
- **Pengalaman Pengguna:** tampilan konsisten, mudah dibaca dengan satu tangan, dan menampilkan status memuat serta pesan kesalahan yang jelas saat koneksi bermasalah.

8. Arsitektur Tingkat Tinggi

- Aplikasi Mobile: Flutter (Dart) untuk Android dan iOS
- Back-end API: FastAPI (Python)
- ORM dan Migrasi: SQLAlchemy dan Alembic
- Validasi dan Skema Data: Pydantic
- Panel/Admin UI: Laravel dengan Filament
- Manajemen Hak Akses Admin: role super_admin, member, dan contributor (legacy) pada tabel users
- Database: MariaDB 10.11 (digunakan bersama oleh FastAPI dan Filament)
- Containerization: Docker Compose
- URL Lokal Admin Panel: https://panduangame.test

- Storage: gambar walkthrough diunggah melalui Rich Editor Filament ke disk public (storage/app/public/walkthrough/content) dan disajikan ke aplikasi mobile sebagai URL absolut melalui API

Alur arsitektur: aplikasi Flutter hanya berkomunikasi dengan FastAPI. FastAPI membaca dan menulis data (khusus favorite, rating, dan akun member) pada basis data melalui SQLAlchemy. Filament Admin Panel bertindak sebagai satu-satunya sarana penulisan konten walkthrough pada basis data yang sama.

9. Model Data (Ringkas)

Model data mengikuti struktur pada versi web agar fungsi dan data tetap identik. Definisi tabel menjadi sumber kebenaran pada model SQLAlchemy dan migrasi Alembic, sedangkan skema request/response didefinisikan pada Pydantic.

9.1 Data Game

games: id, title, slug, route_slug, description, subtitle, cover_image, is_featured, is_published, created_at, updated_at

9.2 Data Chapter

chapters: id, game_id, parent_id, chapter_title, slug, section_title, order, source_url, overview, overview_image, cover_image, created_at, updated_at

9.3 Data Step

steps: id, chapter_id, step_title, content (longText berisi HTML dari Rich Editor), created_at, updated_at

9.4 Data Pengguna dan Akses

users: id, name, email, password, role (member, super_admin, contributor legacy), created_at, updated_at

9.5 Data Favorite dan Rating

game_favorites: id, user_id, game_id, created_at, updated_at (unique constraint: user_id + game_id)

game_ratings: id, user_id, game_id, rating, created_at, updated_at (unique constraint: user_id + game_id)

9.6 Data Token (Khusus Mobile)

refresh_tokens: id, user_id, token_hash, expires_at, revoked_at, created_at. Tabel ini dibutuhkan agar logout dan pencabutan sesi dapat dilakukan pada autentikasi berbasis token JWT.

10. Alur Proses Bisnis (Ringkas)

- Guest membuka aplikasi dan melihat katalog game, lalu memilih game yang ingin dilihat.
- Guest membuka halaman overview game, kemudian memilih Chapter pada drawer/daftar Chapter untuk membaca walkthrough.
- Guest yang ingin menyimpan favorit atau memberi rating melakukan registrasi atau login terlebih dahulu.
- Member yang telah login dapat menyimpan game ke daftar favorit dan memberikan rating pada halaman game.
- Super admin login ke Admin Panel dan memilih menu Games untuk mengelola data game.
- Super admin membuka Manage Walkthrough untuk mengelola struktur Chapter dan menulis dokumen walkthrough pada Rich Editor.
- Super admin menyimpan perubahan sehingga metadata Chapter dan dokumen Step tersimpan ke basis data dan langsung tampil pada aplikasi mobile saat data dimuat ulang.

11. Teknologi

- Aplikasi Mobile: Flutter dan Dart
- Back-end API: FastAPI (Python)
- ORM: SQLAlchemy
- Migrasi Database: Alembic
- Validasi Data: Pydantic
- Panel/Admin UI: Laravel dan Filament
- Database: MariaDB 10.11
- Containerization: Docker Compose

- Version Control: Git dan GitHub

12. Asumsi

- Konten walkthrough yang ditulis ulang oleh super admin merujuk pada sumber referensi seperti IGN dan Fextralife, namun tidak disalin secara verbatim.
- Super admin bertindak sebagai pengelola tunggal seluruh konten walkthrough pada tahap ini.
- Fitur contribution oleh publik tidak digunakan selama belum ada keputusan product baru.
- Struktur Game, Chapter, dan Step yang sudah ada (Persona 3 Reload, Dark Souls 2, Elden Ring) dan data pada versi web digunakan kembali dan tidak ditulis ulang dari nol.
- Gambar walkthrough diunggah dan disimpan secara lokal agar tidak bergantung pada ketersediaan gambar di situs eksternal.
- FastAPI dan Filament menggunakan satu basis data yang sama. Alembic ditetapkan sebagai pemilik skema untuk tabel bersama (games, chapters, steps, users, game_favorites, game_ratings), sedangkan Laravel tidak menjalankan migrasi pada tabel tersebut.
- Hash password pada tabel users menggunakan bcrypt sehingga kompatibel antara Laravel (Filament) dan FastAPI.
- Konten HTML dari Rich Editor dirender pada Flutter melalui paket render HTML, dan disanitasi pada sisi server sebelum dikirim.

13. Risiko & Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Duplikasi kelompok navigasi akibat penambahan Chapter dengan section_title baru	Chapter baru wajib mengikuti section_title yang sudah ada pada game tersebut, kecuali terdapat keputusan struktur baru.
Gambar walkthrough hasil hotlink dari situs referensi mati atau diblokir	Admin mengunggah gambar melalui tombol attachment Rich Editor sehingga tersimpan secara lokal pada storage aplikasi admin dan disajikan melalui URL milik sendiri.

Risiko	Mitigasi
Konten hasil salin-tempel membawa elemen berbahaya seperti script atau iframe	Paste normalizer membersihkan HTML dari script, iframe, form, style, dan atribut event sebelum disimpan; FastAPI dan aplikasi mobile tidak mengeksekusi script dari konten.
Kehilangan data akibat perintah migrasi yang menghapus seluruh data	Perintah migrate:fresh (Laravel) dan downgrade Alembic tidak dijalankan pada basis data yang berisi perubahan admin penting, kecuali diminta secara eksplisit dan data sudah diamankan.
Skema basis data tidak sinkron karena dua framework (Alembic dan Laravel) mengubah tabel yang sama	Alembic ditetapkan sebagai satu-satunya pengelola skema tabel bersama; Laravel hanya membaca/menulis data tanpa mengubah skema tabel tersebut.
Fitur contribution lama diaktifkan kembali tanpa kesiapan workflow	Route dan workflow publik contribution tetap dinonaktifkan sampai terdapat keputusan product baru yang disetujui.
Perubahan API merusak versi aplikasi mobile yang sudah terpasang di perangkat pengguna	API diberi versi (/api/v1), perubahan bersifat backward compatible, dan perubahan besar menggunakan versi baru.
Token pengguna bocor dari perangkat	Token disimpan pada secure storage, memiliki masa berlaku terbatas, dan dapat dicabut melalui logout.
Perubahan kode tanpa memahami struktur project menyebabkan fitur yang sudah berjalan rusak	Developer atau AI yang melanjutkan pengembangan wajib membaca dokumen konteks project dan menjalankan test relevan sebelum menyatakan pekerjaan selesai.

14. Kriteria Penerimaan

- Guest dapat melihat katalog game dan membaca konten walkthrough pada aplikasi mobile tanpa perlu login.

- Member dapat melakukan registrasi, login, menyimpan game favorit, dan memberikan rating dari aplikasi mobile.
- Super admin dapat login ke Admin Panel dan mengelola data game, struktur Chapter, serta dokumen walkthrough.
- Navigasi Chapter pada aplikasi tampil sesuai section_title, urutan order, dan relasi parent-child tanpa hardcode pada aplikasi.
- Dokumen walkthrough hasil penggabungan Step tersimpan dan tampil pada aplikasi sesuai isi yang ditulis pada Rich Editor.
- Gambar yang diunggah melalui Rich Editor tersimpan pada storage lokal dan tampil dengan benar pada halaman walkthrough di aplikasi mobile.
- Konten Persona 3 Reload, Dark Souls 2, dan Elden Ring tetap tampil normal setelah setiap perubahan.
- API publik dapat menampilkan data game dan chapter secara read-only sesuai endpoint yang ditentukan, dan endpoint bertoken menolak akses tanpa token yang valid.
- Aplikasi berjalan dengan baik pada perangkat Android dan iOS yang menjadi target pengujian.

15. Diagram Use Case

Berikut use case per aktor yang sama dengan versi web. Diagram visual use case dapat dilengkapi mengikuti daftar ini.

Aktor	Use Case
Guest	Melihat katalog game; melihat overview game; membaca walkthrough per Chapter; navigasi previous/next; registrasi; login.
Member	Seluruh use case Guest; logout; menyimpan/menghapus favorit; memberi, mengubah, dan menghapus rating; melihat library favorit.
Super Admin	Login Admin Panel; mengelola data game; mengelola struktur Chapter; menulis dokumen walkthrough pada Rich Editor; mengatur urutan Chapter; mengelola role dan hak akses.